Smart Traffic Light

Model konseptual MBSE dengan subset SysML 1.6

Proyek Pengembangan Sistem Pintar

3 November 2026

Masalah dan tujuan sistem

Kebutuhan tugas

Menerima kondisi kendaraan dan memberikan hijau lebih lama untuk kategori traffic yang lebih padat.

Tujuan model

Menjelaskan keputusan fase, batas waktu, transisi aman, dan perilaku data-failure yang dapat diperiksa.

Dasar: catatan kuliah bagian 21 Materi kuliah yang disediakan pengguna (n.d.b). Ini rancangan konseptual, belum perangkat pengendali atau pengukuran throughput.

Apa yang didukung jurnal?

Sumber	Dasar desain	Batas penggunaan
Mondal–Rehena	Density + waiting; fase dan green adaptif	Ascending berbeda dari contoh prioritas tertinggi
Mathiane dkk.	Hitungan kendaraan dan timer	CNN/emergency tidak wajib; istilah hasil 90% berbeda
Campo dkk.	Pisahkan manfaat MBSE, evidence dan metrik	Kajian persepsi; bukan efek proyek

Mondal and Rehena (2022); Mathiane et al. (2023); Campo et al. (2023); locator lengkap tersedia pada evidence matrix.

MBSE: satu model, tujuh view

SysML menentukan semantik

Requirement, behavior, structure dan verification berbagi identitas serta relasi yang konsisten.

View

- Requirement
- Use case, activity, sequence, state machine
- BDD dan IBD

Representasi

- Mermaid / PlantUML hanya renderer
- BDD=type; IBD=part usage
- Render sukses belum membuktikan semantik benar

Dasar: catatan kuliah dan SysML 1.6 Materi kuliah yang disediakan pengguna (n.d.a); Materi kuliah yang disediakan pengguna (n.d.b); Object Management Group (2019).

Baseline dan parameter asumsi

Scope

- N,S,E,W; lurus saja
- Satu green pada satu waktu
- Input snapshot jumlah kendaraan
- Tanpa pedestrian, belok khusus, emergency, ML

Kategori	Green
LOW:0–5	10 s
MEDIUM:6–15	20 s
HIGH:$\geq$ 16	30 s

Yellow 3 s; all-red 1 s.
Input/tick 1 s; stale$>$ 3s.

Seluruh angka adalah ASM-002–008; belum kalibrasi geometri atau hardware.

24 requirement dengan sumber dan cara verifikasi

Functional / Performance

Kategori, eligibility, prioritas, grant tetap, timer tunggu; cadence, boundary, min/max green dan batas tunggu.

Safety

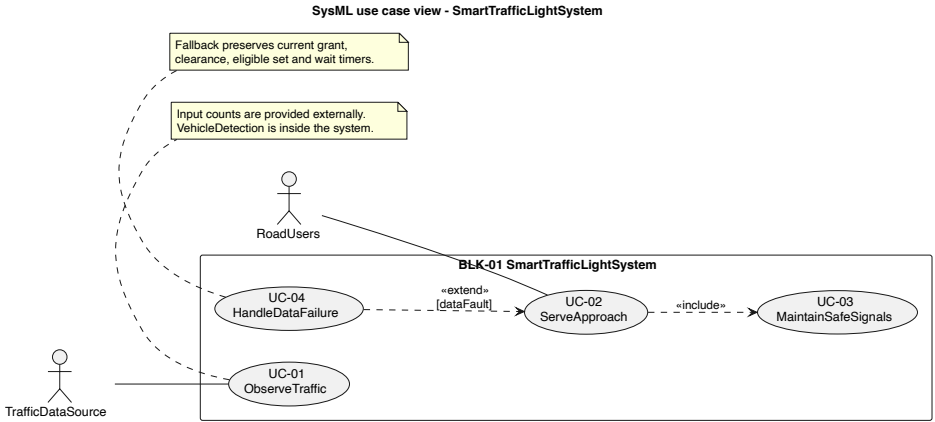
Eksklusivitas, clearance, command rejection dan precedence deadline.

Interface / Failure / Constraint

CountsFrame dan LampVector; fault, fallback, recovery; scope dan konsistensi SysML.

Setiap record: ID, statement, EVID/ASM, rationale, method dan trace.

Behavior: layanan dan batas sistem



Sensor/adapter adalah komponen internal. UC-04 memperluas pelayanan saat dataFault; UC-03 diperlukan oleh UC-02.

Behavior: grant tidak berubah di tengah green

State	Aturan baseline
Green(i)	Hanya i green; grant 10/20/30 s dibekukan
Yellow(i)	Aktif 3 s setelah green berakhir
Clearance	SemuaRed 1 s sebelum keputusan berikutnya
Ready	Pilih eligible, cek deadline, validasi grant
SafetyHold	SemuaRed hingga restart jika command/rencana tidak sah

Ringkasan STM-01. DataFault sendiri tidak memotong green aktif.

Structure: tanggung jawab dan flow

Block	Tanggung jawab / output
VehicleDetection	Validasi CountsFrame, status fault/recovery
DensityAnalysis	Hitungan valid menjadi DensityFrame
TrafficController	Eligibility, rank/deadline, PhaseCommand
SignalController	Lifecycle/clearance, BoundaryEvent, LampVector
TrafficLights[4]	Entry lampu sesuai approach masing-masing

BDD mendefinisikan type; IBD memakai part dan port P01–P12. Connector bertipe dan terdokumentasi.

Traceability: dari alasan ke pemeriksaan

Contoh requirement batas tunggu

ASM-004/005/008 → REQ-P-005 → UC-02 / ACT-03 → TrafficController → VER-09

- Block $\xrightarrow{\text{satisfy}}$ requirement.
- TestCase $\xrightarrow{\text{verify}}$ requirement.
- Action $\xrightarrow{\text{allocate}}$ block.

Seluruh 24 requirement memiliki model dan verification link. Link tidak otomatis berarti test passed.

Mengapa batas tunggu 210 s layak pada model?

Setiap pendekat dilayani sekali per round

Kasus terburuk: pertama pada round r, terakhir pada round r+1.

$$W_{\max} \le 6G_{\max} + 7(Y + A) = 6(30) + 7(3 + 1) = 208 \text{ s}$$

- Checker:24×24=576 pasangan urutan.
- 2304 service waits diperiksa; maksimum 208 s.
- Startup terburuk 103 s; batas desain 210 s.

Analisis kontrak round, bukan delay individual, antrean habis, atau throughput. Clock ideal; tidak mencakup SafetyHold/restart.

Fault, fallback dan recovery

Jika data invalid/stale

Latch fault. Selesaikan grant dan clearance; pada boundary berikutnya gunakan ring dengan green 10.

Untuk kembali Normal

Tiga frame lengkap baik dengan timestamp baru, lalu awal round berikutnya.
Round/wait tidak direset.

Batas verifikasi: timeline ini masih expected behavior; checker belum menjalankan phase engine/fault recovery lengkap.

Kesimpulan dan batas hasil

- Model:24 requirement, tujuh view dan 21 skenario.
- Evidence jurnal, catatan kuliah, dan asumsi desain dipisahkan.
- Analisis kategori/tie/input/output-state dan bound sudah dijalankan.
- Belum mengukur throughput atau keselamatan hardware.

Lanjutan: implementasi phase engine, uji fault/recovery, lalu kalibrasi perangkat/geometri bila scope diperluas. Peringatan xref PDF MBSE dan akses penerbit dicatat. Bantuan AI digunakan; kelompok tetap meninjau isi sebelum penyerahan.

Referensi

Kelly X. Campo, Thomas Teper, Casey E. Eaton, Anna M. Shipman, Garima Bhatia, and Bryan Mesmer. Model-based systems engineering: Evaluating perceived value, metrics, and evidence through literature. *Systems Engineering*, 26(1):104–129, 2023. doi: 10.1002/sys.21644.

Materi kuliah yang disediakan pengguna. Pengantar model-based systems engineering (mbse), n.d.a. Catatan diperluas dari slide; file lecture/01-pengantar-mbse.md. Penulis, tanggal, dan institusi asli tidak dicantumkan.

Materi kuliah yang disediakan pengguna. Pemodelan sistem dengan mbse dan sysml, n.d.b. Catatan diperluas dari slide; file lecture/02-pemodelan-mbse-sysml.md. Penulis, tanggal, dan institusi asli tidak dicantumkan.

Malose John Mathiane, Chunling Tu, Pius Adewale, and Mukatshung Nawej. A vehicle density estimation traffic light control system using a two-dimensional convolution neural network. *Vehicles*, 5:1844–1862, 2023. doi: 10.3390/vehicles5040099.

Md. Ashifuddin Mondal and Zeenat Rehena. Priority-based adaptive traffic signal control system for smart cities. *SN Computer Science*, 3:417, 2022. doi: 10.1007/s42979-022-01316-5.

Object Management Group. *OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.6*, 2019. URL `https://www.omg.org/spec/SysML/1.6/`. Document formal/19-11-01, November 2019.